INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS - CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS
TECNOLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
NOME DO ALUNO

TÍTULO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO

COLINAS DO TOCANTINS - TO
ANO

NOME DO ALUNO

TÍTULO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO

Trabalho de curso apresentado ao curso de Tecnologo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal do Tocantins – Campus Colinas do Tocantins, como requisito parcial para a obtenção do título de bacharel em Tecnologo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, sob orientação do Prof. Dr. Ronneesley Moura Teles.

COLINAS DO TOCANTINS - TO

ANO

NOME DO ALUNO

TÍTULO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO

Trabalho de curso apresentado ao curso de Tecnologo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal do Tocantins – Campus Colinas do Tocantins, como requisito parcial para a obtenção do título de bacharel em Tecnologo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, sob orientação do Prof. Dr. Ronneesley Moura Teles.

Banca Examinadora

Dr. Ronneesley Moura Teles
Instituto Federal do Tocantins Campus Colinas do Tocantins

TITULO. NOME MEMBRO 1
INTITUIÇÃO DO MEMBRO 1

TITULO. NOME MEMBRO 2
INSTITUIÇÃO DO MEMBRO 2

Aprovada em DATA DA DEFESA

ESCREVER A DEDICATÓRIA AQUI

AGRADECIMENTOS

ESCREVER OS AGRADECIMENTOS AQUI

“ESCREVER A FRASE DO PENSADOR AQUI”

ESCREVER O NOME DO PENSADOR AQUI

RESUMO

RESUMO EM PORTUGUÊS

Palavras-chave: PALAVRA-CHAVE 1. PALAVRA-CHAVE 2. PALAVRA-CHAVE 3.

ABSTRACT

RESUMO EM INGLÊS

Keywords: PALAVRA-CHAVE 1. PALAVRA-CHAVE 2. PALAVRA-CHAVE 3.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Página inicial do site do sistema correlato A. 16

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

SIGLA	SIGNIFICADO DA SIGLA

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **12**
1.1 Objetivo Geral 12
1.2 Objetivos específicos 12
1.3 Justificativa 12
1.4 Contribuições realizadas 13
1.5 Organização do trabalho 13
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA **14**
2.1 Fundamentação teórica 14
2.1.1 Unified Modeling Language (UML) 14
2.1.2 Linguagem A 14
2.1.3 Framework A 14
2.1.4 Framework B 14
2.2 Trabalhos correlatos 14
2.2.1 Trabalho A 15
2.2.2 Trabalho B 16
2.2.3 Trabalho C 16
3 MATERIAIS E MÉTODOS **17**
4 PROJETO **18**
4.1 Arquitetura do projeto 18
4.2 Protótipos 18
4.3 Diagrama Entidade Relacionamento (DER) 18
4.4 Diagrama de Casos de Uso 19
4.5 Diagrama de Classes 19
4.6 Algoritmos propostos 19
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO **20**
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS **21**
6.1 Contribuições 21
6.2 Trabalhos Futuros 21
REFERÊNCIAS **22**
APÊNDICE A TITULO **23**

1 INTRODUÇÃO

No capítulo da introdução é feita a definição inicial do tema da pesquisa ou trabalho a ser desenvolvido. Neste momento, o autor do trabalho deve ser claro e sua explicação deve ser simples evitando o máximo possível de termos técnicos.

Pode-se dizer que uma boa introdução ou até mesmo um bom texto é aquele que qualquer leitor, independente do conhecimento prévio na área, consegue entender bem.

Este texto introdutório apresenta o **tema** e o **problema de pesquisa**. No entanto, não deve ser um texto muito longo (WAZLAWICK, 2021). Recomendo que este trecho tenha no máximo 2 páginas.

1.1 Objetivo Geral

Em um parágrafo apresentar o objetivo do trabalho. Por exemplo: "Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema capaz de resolver o problema XYZ com um tempo polinomial".

1.2 Objetivos específicos

Para concluir o objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Determinar uma arquitetura que permita comunicação entre as partes do sistema;
- Desenvolver um sistema administrativo que permita cadastrar dados e emitir relatórios de acompanhamento;
- Avaliar a usabilidade do sistema através do *feedback* do usuário e propor melhorias nas interfaces gráficas.

1.3 Justificativa

É nesta seção que você deverá justificar a importância do trabalho. Deve-se deixar claro o motivo deste trabalho ser relevante e enfatizar o que ele difere dos demais trabalhos existentes que serão apresentados no capítulo de revisão bibliográfica.

1.4 Contribuições realizadas

Esta seção entra com pontos muito bem objetivos sobre o que foi avançado na área de pesquisa do tema do trabalho. Note que para trabalhos que envolvam apenas o desenvolvimento de um *software* sem a apresentação de grandes melhorias ou novas propostas no que já existe. Este pode ser um ponto crucial para o aceite ou aprovação da banca.

A seção 1.3 pode te apoiar na escrita das contribuições realizadas, uma vez que, se sua crítica é sobre o tempo de resposta de um determinado algoritmo, espera-se que o trabalho em questão tenha melhora este tempo.

1.5 Organização do trabalho

Este capítulo expôs o problema de pesquisa, os motivos, os objetivos e as contribuições deste trabalho. O capítulo 2 apresenta os principais trabalhos relacionados ao tema assim como as principais ferramentas de *frameworks* utilizados para a solução do problema. O capítulo 3 apresenta os materiais e métodos utilizados como abordagem desta pesquisa. O capítulo 4 é apresentado o projeto de *software* proposto neste trabalho, assim são apresentados diagramas relacionados a arquitetura, banco de dados, estrutura de fluxo de comunicação entre as entidades que compõem o sistema. O capítulo 5 são apresentados os resultados deste trabalho e faz-se uma discussão sobre os motivos destes serem como são de suas consequências na área de pesquisa. Por fim, o capítulo 6 apresenta as considerações finais e propostas de trabalhos futuros relacionados ao tema.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este capítulo possui um conteúdo mais dinâmico e dependente do tema proposto no trabalho. Nele, o autor deverá pesquisar trabalhos correlatos, seja artigos, monografias, dissertações, teses ou até mesmo sistemas, aplicativos ou sites públicos com o mesmo tema.

Entenda que se o tema do trabalho é um sistema acadêmico, seria de bom tom apresentar os principais sistemas acadêmicos do mercado.

Note que esta apresentação poderia ser tendenciosa no sentido em apresentar a função que está querendo melhorar nestes sistemas. Lembrando que o que se propõe melhorar foi apresentado no capítulo introdutório na seção 1.3.

Este texto introdutório deve apresentar como este capítulo foi organizado apresentando todas as seções e o conteúdo que será explanado em cada uma delas.

Note que além dos trabalhos correlatos (seção 2.2), este capítulo também traz a fundamentação teórica (seção 2.1).

2.1 Fundamentação teórica

Segundo Wazlawick (2021) a fundamentação teórica são conceitos que você obtém na literatura, ou seja, livros, artigos, monografias, dissertações e teses sobre o assunto que está sendo trabalhado.

Um bom exemplo de elementos da fundamentação teórica são as linguagens e os os *frameworks* que foram utilizados.

2.1.1 Unified Modeling Language (UML)

2.1.2 Linguagem A

2.1.3 Framework A

2.1.4 Framework B

2.2 Trabalhos correlatos

Esta seção apresentará o principais trabalhos relacionados ao tema deste estudo. Devido a vastidão de trabalhos na área, apenas os trabalhos com maior número de citações no ambiente XYZ forma incluídos no estudo.

Aqui pode-se aplicar a técnica de **revisão sistemática** ou em casos de desenvolvimento de sistemas você pode fazer uma pesquisa de mercado, região ou na Internet dos principais *softwares* sobre o assunto abordado.

Nota-se que para termos técnicos, **internet** é diferente de **Internet**. O primeiro termo, internet, refere-se a uma inter-rede e o segundo, Internet, refere-se a rede mundial de computadores.

> Um conjunto de redes interconectadas forma uma rede interligada, ou internet. Esses termos serão usados em um sentido genérico, em contraste com a Internet mundial (uma rede interligada específica), que sempre será representada com inicial maiúscula [...]. (TANENBAUM; FEAMSTER; WETHERALL, 2021)

2.2.1 Trabalho A

Apresentação do trabalho A, inclua imagens, algoritmos, protótipos, projetos, diagramas tudo que fizer necessário ao entendimento do que está sendo apontado.

A figura 1 apresenta um exemplo de inserção de figuras em trabalhos. Note toda figura inserida no seu trabalho deve estar referenciada no texto, ou seja, não pode haver uma figura solta sem que o texto esteja a apresentando. É importante que a apresentação textual venha antes da figura, em alguns casos excepcionais causados pela organização do texto, pode-se apresentar a figura depois do texto.

Figura 1 – Página inicial do site do sistema correlato A.

2.2.2 Trabalho B

Apresentação do trabalho B, inclua imagens, algoritmos, protótipos, projetos, diagramas tudo que fizer necessário ao entendimento do que está sendo apontado.

2.2.3 Trabalho C

Apresentação do trabalho C, inclua imagens, algoritmos, protótipos, projetos, diagramas tudo que fizer necessário ao entendimento do que está sendo apontado.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais e métodos compõem a metodologia do trabalho. Neste momento deverão ser apresentadas as principais tecnologias utilizadas.

Entende-se como materiais:

- linguagens de programação (Julia, Java, PHP, Python);
- *frameworks* ou arcabouços;
- Banco de dados (PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Oracle, etc.);
- Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE): NetBeans, Eclipse, etc;
- APIs de sistemas;
- *Hardwares*: seu computador[1], Arduíno, Raspberry Pi, etc.

Não entenda mal, a questão deste capítulo não consiste apenas em citar os materiais, mas sim falar onde e como eles foram utilizados na sua pesquisa. Então ao citar o computador, deve ser mencionado nos métodos como o computador foi utilizado.

Como métodos entende-se:

- metodologia de desenvolvimento (SCRUM, cascata, incremental, etc.);
- qual forma o sistema foi modelado? Usou-se Diagrama de Fluxo de Dados (DFD)? Unified Modeling Language (UML)? O que foi usado?
- Como os requisitos foram levantados? Quais técnicas foram usadas nas entrevistas? Onde foram as entrevistas? Quando? Quem eram os envolvidos?
- Quais etapas foram seguidas no desenvolvimento?

O autor deve tomar cuidado para não confundir os materiais com a revisão bibliográfica (capítulo 2). Note que neste capítulo não é o momento de definir o que são os materiais, mas sim como eles foram utilizados. Então se o autor vai apresentar a linguagem Julia ao leitor, isto deve ser feito no capítulo de revisão bibliográfica na parte de fundamentação teórica (seção 2.1).

[1] Sim! Seu computador. Se estiver fazendo um trabalho que envolva calcular tempo de execução de um algoritmo, as definições do seu computador devem ser incluídas no trabalho, tais como: processador, número de núcleos, número de *threads*, memória RAM, tipo de disco rígido (HD ou SSD), tamanho do disco rígido, até mesmo a velocidade de conexão deve ser incluída dependendo do trabalho.

4 PROJETO

Este capítulo apresenta os principais elementos de projeto do sistema proposto. Neste sentido são definidas estruturas da arquitetura do sistema, protótipos e diagramas estruturais e comportamentais.

Embora este não seja o momento de definir conceitos[1], você pode endossar o porquê as coisas foram feitas do jeito que foram utilizando citações.

4.1 Arquitetura do projeto

Fazer um diagrama de implantação da UML ou fazer uma figura que expresse como as partes do sistema foram divididas e como elas se comunicam.

4.2 Protótipos

Nesta seção são apresentados os principais, senão todos, os protótipos do sistema. Conceitue o que são protótipos e lembre que eles são rascunhos do sistema, não as telas finais. As telas finais são tema do capítulo de resultados e discussão (capítulo 5).

Apresente todos os protótipos sempre com uma explicação e a figura.

4.3 Diagrama Entidade Relacionamento (DER)

Nesta seção encontra-se um exemplo de conceito que normalmente não entra no capítulo de revisão, mas cai muito bem uma boa citação.

Por que é importante citar aqui? Veja qual o motivo de ter escolhido um banco de dados relacional? E por que a modelagem foi feita da forma que foi? Ela segue as normas formais? Quantas normas formais são? Segue todas elas?

Então, além de apresentar a figura do DER você também deve fazer uma explicação e afirmar que ela segue as normas formais. Em casos que não seguirem as normas formais deve ser prontamente justificado o porquê.

É importantíssimo conferir a coesão do DER com os protótipos do sistema apresentados na seção 4.2. Todos os campos apresentados no protótipo devem estar no DER.

[1] O momento de definir conceitos importantes é na revisão bibliográfica, capítulo 2.

4.4 Diagrama de Casos de Uso

Inclua e explique o diagrama de caso de uso.

4.5 Diagrama de Classes

Inclua e explique o diagrama de caso de classes. Note que o diagrama de classes pode ter classes de domínio e sua relação assim como também podem haver diagramas de classes com mais níveis de detalhamento. Caso seja necessário inclua mais detalhes.

4.6 Algoritmos propostos

No seu trabalho você não deve incluir códigos[2]. Dê preferência a incluir os algoritmos que representam contribuições claras do seu trabalho. Veja se está fazendo um sistema de *e-commerce*, inclua o algoritmo de indicação de produtos, por exemplo o algoritmo 1. E se o sistema for de biblioteca, inclua o algoritmo de sugestão de livros. E assim vai, converse com seu orientador o que seriam os algoritmos mais relevantes do seu trabalho.

Algoritmo 1: Algoritmo de indicação de produtos.

```
P ←pesquisar_produtos()
n ← length(produtos)
se n ≥ 1 então
    P_ord ←ordenar_por_estrelas(P)
    P_preferidos ←P_ord[1 : 10];
    retorna P_preferidos
senão
    retorna Lista vazia
fim
```

[2] Raramente isto é aceitável

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção é dinâmica e dependerá muito do seu trabalho. Mas nela podem ser incluídas as principais telas desenvolvidas no sistema. Discussões sobre diferenças entre o protótipo e a tela.

Preferencialmente peça para seu usuário julgar as telas do seu sistema. Para isto elabore uma metodologia, que deve ser incluída no capítulo 3, de avaliação do sistema desenvolvido.

Nesta metodologia não precisa ser complexa, basta colocar uma ficha contendo notas para aparência, facilidade de uso, tempo de resposta, utilidade, etc. Facilite sua análise pedindo para o usuário dar notas de 0 a 10 ou em outra escala, o importante é que seja numérica.

Debata sobre estes resultados nesta seção. Observe que se seu trabalho é desenvolver um novo algoritmo e os critérios de avaliação são claros, não é necessário que um usuário o julgue. Veja, você está desenvolvendo um novo algoritmo de ordenação, a complexidade e medições de do tempo gasto na ordenação já bastarão[1].

[1] Note que isto não evita que a metodologia de análise seja definida no capítulo 3.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo apresenta as considerações finais do trabalho. Sendo dividido em duas seções 6.1 e 6.2. Na primeira, serão apresentados os avanços proporcionados por este trabalho. Na segundo, são apresentados pontos de melhorias para que futuros pesquisadores continuem contribuindo com o tema.

6.1 Contribuições

Apresente de forma pontual as contribuições que fez, ex:

- O algoritmo de ordenação do problema X foi melhorado para $O(n \log n)$;
- A interface do sistema ficou mais intuitiva[1];

6.2 Trabalhos Futuros

Aqui serão apresentadas propostas para continuação da linha de pesquisa deste tema. Sugira coisas que acredita que devem ser melhoradas em médio e longo prazo.

[1] Cuidado com estas afirmações, estabeleça uma metodologia no capítulo 3 para que estas afirmações estejam corretas.

REFERÊNCIAS

TANENBAUM, A.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. **Rede de Computadores**. 6. ed. Porto Alegre: Pearson, 2021. ISBN 978-85-8260-561-5.

WAZLAWICK, R. S. **Metodologia de Pesquisa em Ciência da Computação**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021. ISBN 978-85-951-5109-3.

APÊNDICE A – TITULO